

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный технический университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Лабораторная работа №2

«Онтологическая модель»

Вариант 2: Кинематографическая вселенная

Выполнил студент
группы ИВТИИБД-13
Александров Р.В.

Ульяновск, 2026

1. Структурное описание онтологической модели

1.1. Домен и цель онтологии

Цель:

формализовать знания о фильмах, актёрах, режиссёрах и жанрах, а также связях между ними, для последующего логического вывода (например, определение фильмографии актёров, коллабораций режиссёров и актёров, классификация фильмов по жанрам и длительности).

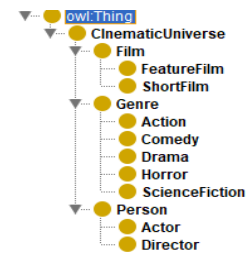
Инструмент: Protégé 5.6.9 (OWL 2).

1.2. Иерархия классов

Классы организованы в иерархию наследования от корневого класса owl:Thing.

Класс	Описание (rdfs:comment)	Подклассы
CinematicUniverse	Абстрактный суперкласс для всех сущностей вселенной	Film, Person, Genre
Film	Произведение киноискусства	FeatureFilm, ShortFilm
FeatureFilm	Полнометражный фильм (длительность ≥ 40 минут)	—
ShortFilm	Короткометражный фильм (длительность < 40 минут)	—
Person	Человек, участвующий в создании фильма	Actor, Director
Actor	Актёр, снимающийся в фильмах	—
Director	Режиссёр, создающий фильмы	—
Genre	Жанровая категория фильма	Action, Comedy, Drama, Horror, ScienceFiction
Action	Жанр «боевик»	—
Comedy	Жанр «комедия»	—
Drama	Жанр «драма»	—
Horror	Жанр «ужасы»	—
ScienceFiction	Жанр «научная фантастика»	—

Иерархия классов в Protege:



1.3. Object Properties (свойства-отношения)

Свойство	Domain	Range	Inverse	Описание
hasActor	Film	Actor	actedIn	Связывает фильм с актёром
hasDirector	Film	Director	directed	Связывает фильм с режиссёром
hasGenre	Film	Genre	—	Связывает фильм с жанром
actedIn	Actor	Film	hasActor	Обратное к hasActor
directed	Director	Film	hasDirector	Обратное к hasDirector
collaboratedWith	Actor	Director	—	Актёр работал с режиссёром

1.4.

Data Properties (свойства-атрибуты)

Свойство	Domain	Range (Data Type)	Описание
title	Film	xsd:string	Название фильма
releaseYear	Film	xsd:integer	Год выпуска
durationMinutes	Film	xsd:integer	Длительность в минутах
fullName	Person	xsd:string	Полное имя персоны
birthYear	Person	xsd:integer	Год рождения
nationality	Person	xsd:string	Национальность

1.5. Ограничения классов (Restrictions)

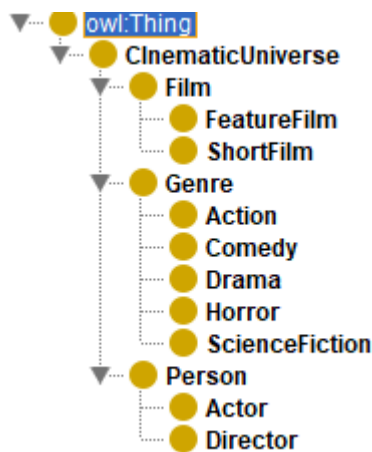
Класс	Ограничение (SubClass Of)	Смысл
Film	hasDirector exactly 1 Director	У фильма ровно один режиссёр
Film	hasGenre min 1 Genre	Хотя бы один жанр
FeatureFilm	durationMinutes min 40	Длительность ≥ 40 минут
ShortFilm	durationMinutes max 39	Длительность < 40 минут

1.6. Индивиды (Individuals)

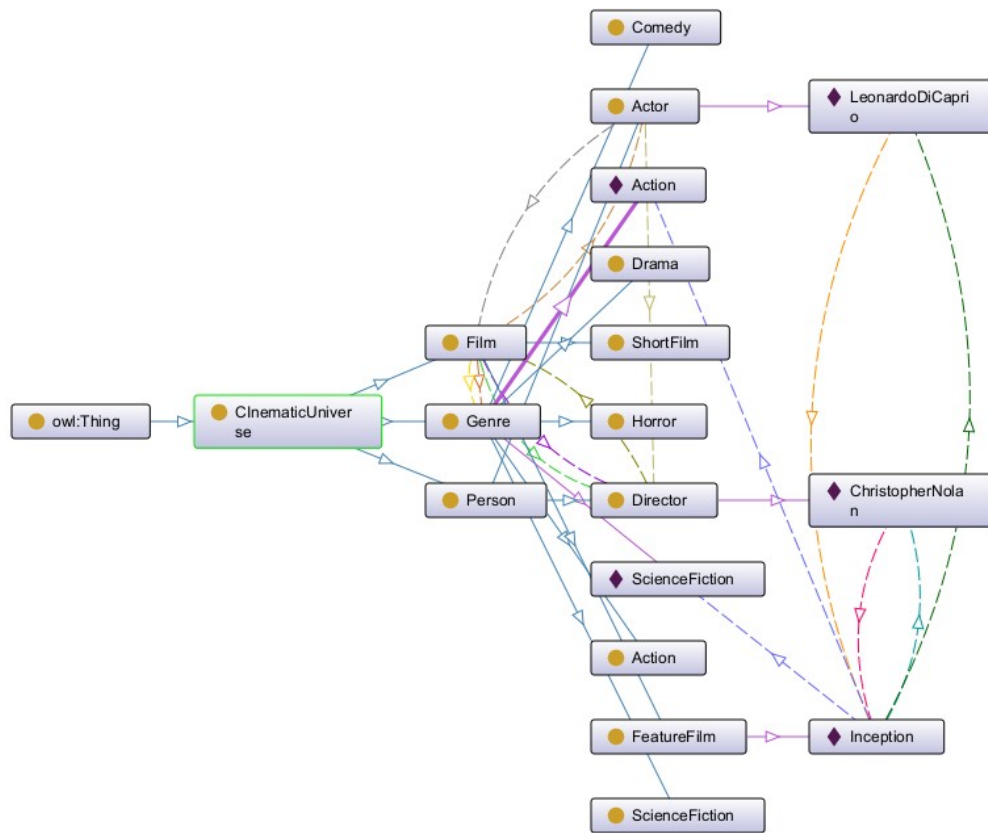
Индивид	Класс (Type)	Data Properties	Object Properties
Inception	FeatureFilm	title="Inception", releaseYear=2010, durationMinutes=148	hasDirector → ChristopherNolan, hasActor → LeonardoDiCaprio, hasGenre → ScienceFiction, hasGenre → Action
LeonardoDiCaprio	Actor	fullName="Leonardo DiCaprio", birthYear=1974, nationality="American"	actedIn → Inception
ChristopherNolan	Director	fullName="Christopher Nolan", birthYear=1970, nationality="British"	directed → Inception
ScienceFiction	Genre	—	—
Action	Genre	—	—

2. Визуализация иерархии классов и связей

2.1. Скриншот иерархии классов в Protégé



2.2. Скриншот графа OntoGraf



2.3. Пример индивида Inception с утверждениями

Screenshot of the OntoGraf interface showing the individual **Inception** and its assertions.

The interface displays the following information:

- Active ontology:** **Inception** (http://www.semanticweb.org/nc/ontologies/2026/8/untitled-ontology-2#Inception)
- Classes:** **owl:Thing**, **CinematicUniverse**, **Film**, **Genre**, **Person**, **Director**, **Action**, **FeatureFilm**, **ScienceFiction**.
- Individuals:** **ChristopherNolan**, **LeonardoDiCaprio**, **Inception**.
- Annotations:** **Inception**
- Description:** **Inception** is a **FeatureFilm**.
- Property assertions:**
 - Object property assertions:**
 - hasActor:** **LeonardoDiCaprio**
 - hasDirector:** **ChristopherNolan**
 - hasGenre:** **Action**
 - hasGenre:** **ScienceFiction**
 - Data property assertions:**
 - durationMinutes:** 148
 - releaseYear:** 2010
 - title:** "Inception"
 - Negative object property assertions:**
 - Negative data property assertions:**

2.4. Проверка резонером

После запуска резонера HermiT:

- Индивид Inception автоматически отнесен к классу Film(поскольку FeatureFilm SubClassOf Film)
- Проверена совместимость ограничений (durationMinutes min 40 для FeatureFilm)

3. Выводы

В ходе лабораторной работы была построена онтологическая модель предметной области «Кинематографическая Вселенная» в редакторе Protégé 5.6.9. Модель включает:

- **13 классов**, организованных в иерархию от CinematicUniverse;
- **6 Object Properties** (связи между сущностями);
- **6 Data Properties** (атрибуты сущностей);
- **4 логических ограничения** (restrictions) для классов Film, FeatureFilm, ShortFilm;
- **5 индивидов** с утверждениями (assertions).